Resumen de paper: A systematic review of dengue outbreak prediction models: Current scenario and future directions

Paper: Leung, X. Y., Islam, R. M., Adhami, M., Ilic, D., McDonald, L., Palawaththa, S., Diug, B., Munshi, S. U., & Karim, M. N. (2023). A systematic review of dengue outbreak prediction models: Current scenario and future directions. *PLOS Neglected Tropical Diseases, 17*(2), e0010631. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010631

Metodología: revisión sistemática siguiendo PRISMA y el marco CHARMS, registrada en PROSPERO (CRD42018102100). Búsqueda en Ovid MEDLINE, Embase, Scopus y Web of Science hasta octubre de 2022. Incluyó 99 modelos de 64 estudios.

Hallazgos clave:

- El 100 % de los modelos usó predictores climáticos (temperatura 95.2 %, lluvia 81.0 %, humedad 77.4 %); el 70.7 % se basó únicamente en clima.
- Solo el 59.6 % ajustó por rezago temporal (*time lag*) entre clima y aparición de casos, algo que los autores consideran indispensable.
- Distribución temporal: 46.9 % datos mensuales, 29.3 % semanales y 23.2 % diarios.
- Técnicas: 60.6 % estadísticas (series de tiempo/autorregresivos 26.7 %, regresión lineal y Poisson 18.3 % c/u, GAM 16.7 %) y 39.4 % machine learning (redes neuronales 23.1 %, random forest 15.4 %, ensemble 10.3 %). Los porcentajes son dentro de cada grupo.
- Validación deficiente: 20.2 % de modelos sin ninguna validación; solo 5.2 % con validación externa.

Relevancia para la TA: confirma la importancia de ajustar por lags climáticos, respalda el uso de granularidad semanal, y sugiere random forest, redes neuronales y modelos autorregresivos como técnicas para comparar contra el baseline. Recomienda además documentar la validación y el tratamiento de datos faltantes.